

ДИСЦИПЛИНА	Программирование технологического оборудования (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	перспективных технологий и индустриального программирования (ИПТИП)
КАФЕДРА	цифровых и аддитивных технологий полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Практические занятия 02 (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Полисмакова Мария Николаевна, Кислова Анастасия Владимировна, Лим Александр Аликович (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	6 семестр (указать семестр обучения, учебный год)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2.

ИЗУЧЕНИЕ СРЕДСТВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТОКАРНОЙ ГРУППЫ

Порядок выполнения практической работы

1. Изучение методов программирования технологическим оборудованием с ЧПУ токарной группы.
2. Изучение последовательности программирования технологического оборудования с ЧПУ токарной группы.

Время, отводимое на выполнение задания: 90 минут.

Методические указания к проведению практического занятия

Станочные приспособления при токарной обработке

В токарных станках, обрабатываемая заготовка устанавливается в станочное приспособление, которым чаще всего является трехкулачковый самоцентрирующий патрон с ручным приводом (рис.1).



Рисунок 1. Трехкулачковый самоцентрирующий патрон с ручным приводом и ключ, необходимый для закрепления и раскрепления заготовки

Последовательность установки обрабатываемой заготовки в трехкулачковый самоцентрирующий патрон с ручным приводом:

1. Первым действием необходимо раскрыть кулачки патрона поворотом ключа против часовой стрелки (рис.2, а).
2. Затем, заготовка вставляется между раскрытыми кулачками и проводится её закрепление поворотом ключа по часовой стрелке (рис.2, б).

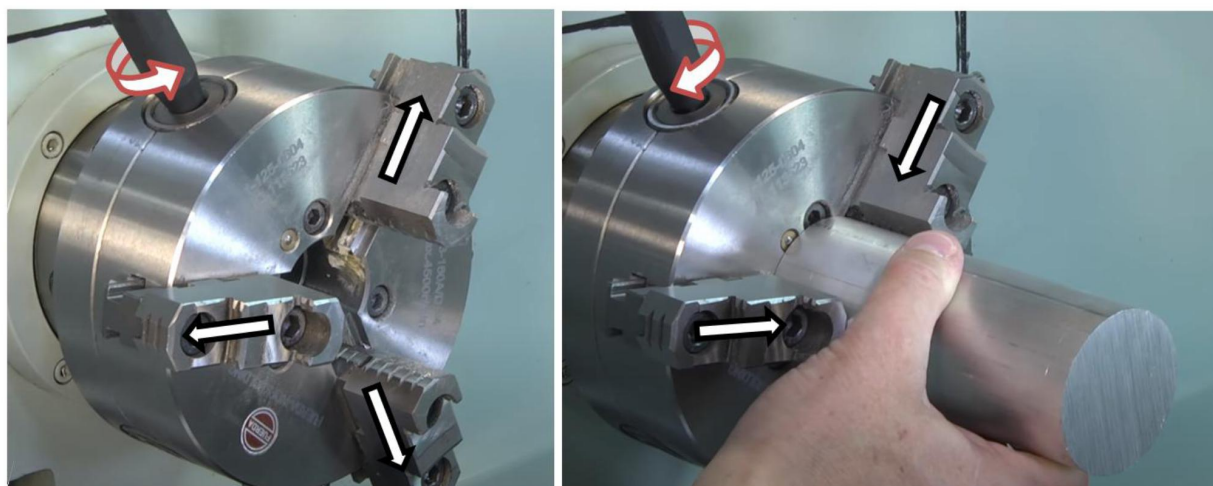


Рисунок 2. Установка заготовки в патрон токарного станка

Режущие инструменты при токарной обработке

Перед установкой инструментов в гнезда револьверной головки токарного станка необходимо выбрать режущие и вспомогательные инструменты в соответствии с выполняемой технологической операцией.

При этом, у различных инструментов зажимная часть (хвостовик или державка), с помощью которой они устанавливаются в гнездо револьверной головки, отличается конструкцией и размерам, что предполагает использование вспомогательного инструмента (адаптеров).

На токарно-револьверных станках с ЧПУ без приводного инструмента используются следующие виды режущих инструментов:

1. Токарные резцы для наружной обработки. В случае применения резцов для наружной обработки подбирается державка, размеры которой соответствуют размерам гнезда револьверной головки, определяемым размерами $H \times B$ (рис. 3). К резцам с таким типом державки относятся токарные проходные резцы (рис.3), отрезные или канавные (рис.4), а также резьбонарезные резцы (рис.5). Инструменты устанавливаются в гнездо револьверной головки непосредственно или с помощью вспомогательного инструмента (рис.6).

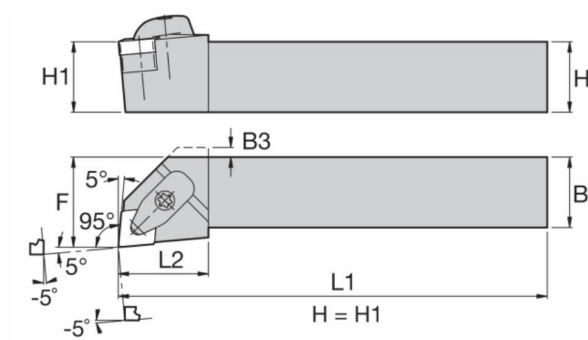


Рисунок 3. Токарный проходной резец (для наружной обработки)

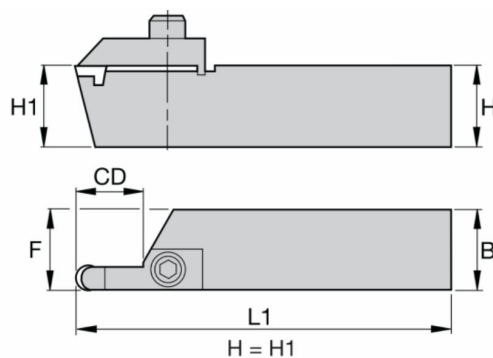


Рисунок 4. Токарный канавочный (отрезной) резец (для наружной обработки)

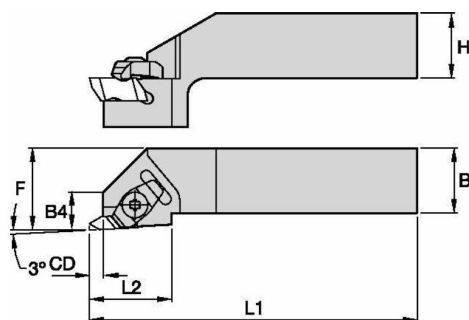


Рисунок 5. Токарный резьбонарезной резец (для наружной обработки)



Рисунок 6. Резцедержатель для токарных резцов (для наружной обработки)

2. Токарные резцы внутренней обработки. Державка имеет круглую форму, характеризующуюся диаметром D (см. рис. 7–9).

К резцам с таким типом державки относятся токарные проходные резцы (рис. 7), канавные (рис. 8), а также резьбонарезные резцы (рис. 9) для внутренней обработки. В случае применения резцов для обработки внутренних поверхностей и осевого инструмента, а также при установке резцов с прямоугольной державкой вдоль оси Z необходимо применение вспомогательного инструмента (рис. 10). В случаях, когда необходимо установить резец с диаметром державки меньшим, чем отверстие во вспомогательном инструменте применяют промежуточные втулки (см. рис. 11).

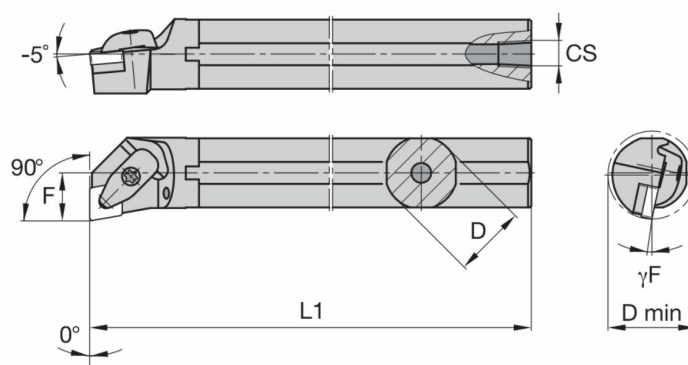


Рисунок 7. Токарный проходной резец (для внутренней обработки)

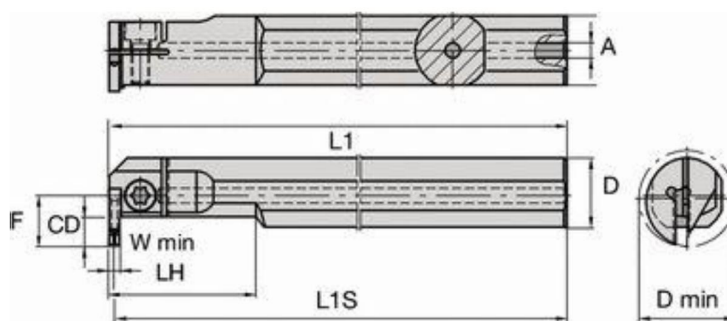


Рисунок 8. Токарный канавочный резец (для внутренней обработки)

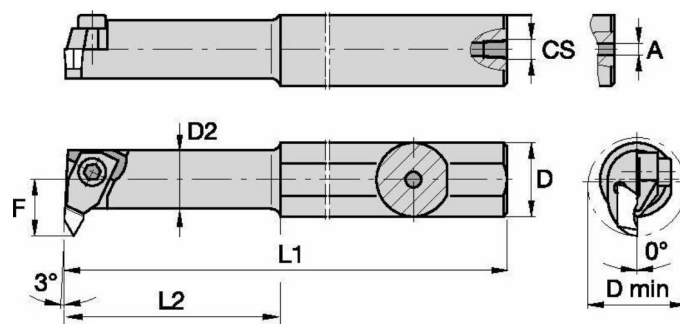


Рисунок 9. Токарный резьбонарезной резец (для внутренней обработки)

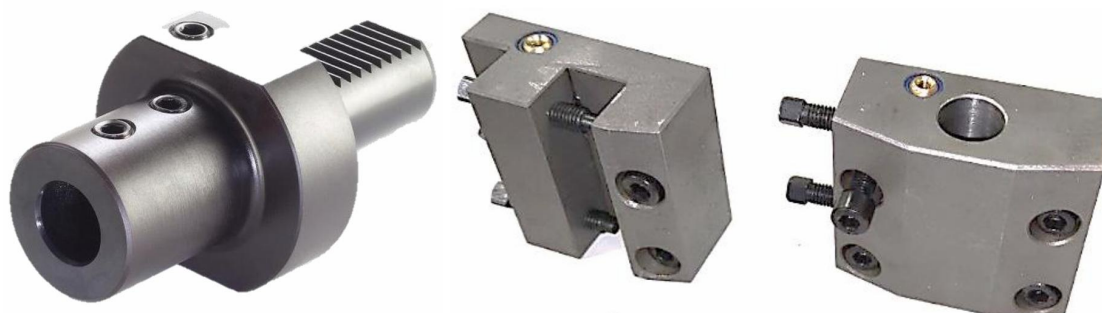


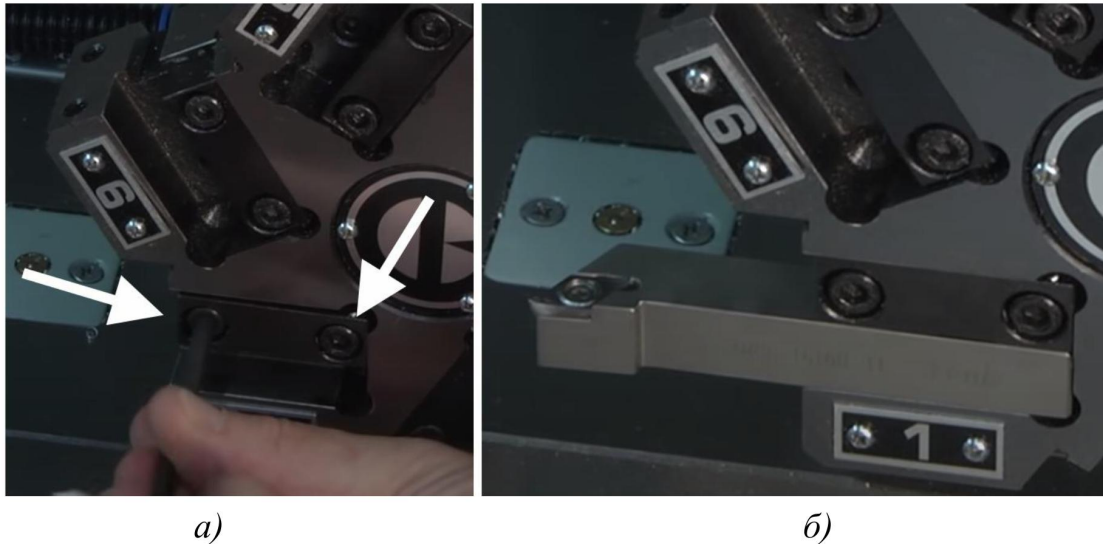
Рисунок 10. Резцедержатель для токарных резцов (для внутренней обработки)



Рисунок 11. Инструментальный блок с промежуточной втулкой

Установка резцов для наружной обработки без применения вспомогательного инструмента происходит в следующей последовательности:

3. Ослабление винтов прижима (рис. 12, а);
4. Установка резца до упора и завинчивание винтов прижима (рис. 12, б).



*Рисунок 12. Установка резцов для наружной обработки
в гнездо револьверной головки*

В случае, если высота державки резца для наружной обработки меньше гнезда револьверной головки – требует использовать промежуточные пластины (рис. 13) для обеспечения расположения вершины резца по линии центров станка.



*Рисунок 13. Отрезной резец и промежуточные пластинки, необходимые для
обеспечения расположения вершины резца по линии центров*

Установка инструментального блока (ИБ), состоящего из режущего и вспомогательного инструмента происходит в следующей последовательности:

1. Установка вспомогательного инструмента по шпонке в гнездо револьверной головки (рис. 14);
2. Установка промежуточной втулки (в случае необходимости);

3. Установка режущего инструмента во вспомогательный инструмент (рис. 15).

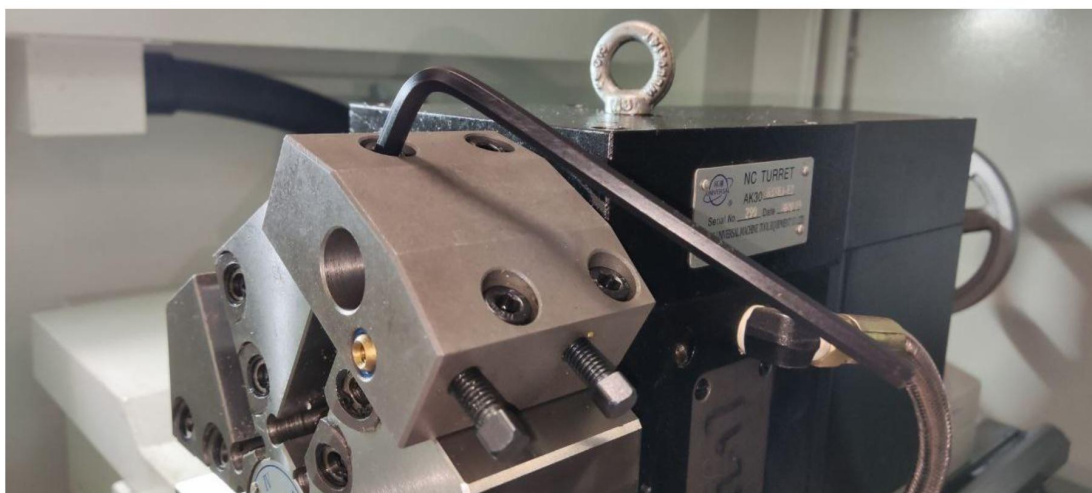
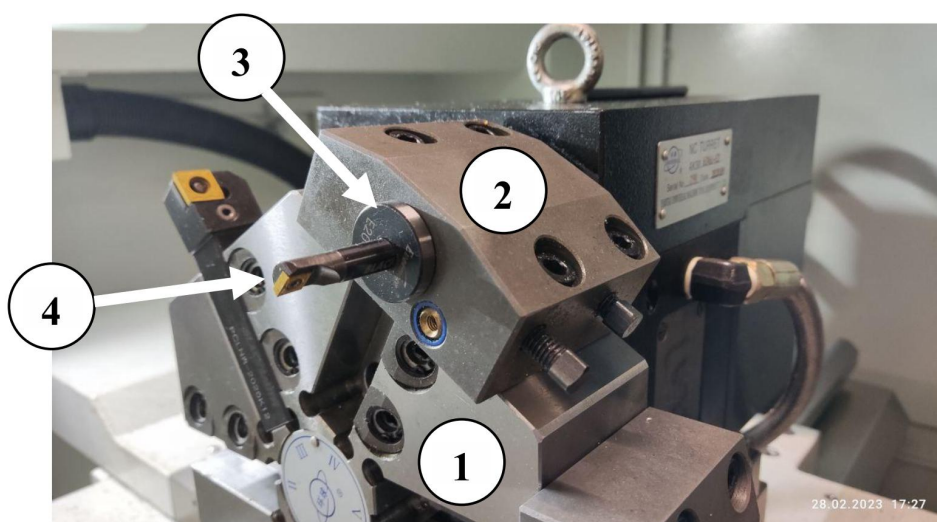


Рисунок 14. Инструментальный блок, установленный в гнездо револьверной головки



*1 – револьверная головка, 2 – вспомогательный инструмент,
3 – промежуточная втулка, 4 – режущий инструмент (расточной резец)*

Рисунок 15. Установленный инструментальный блок

После изучения теоретического материала необходимо письменно ответить на вопросы, а затем выложить ответы в соответствующий раздел СДО в формате pdf.

Вопросы для проведения контрольного опроса:

1. Какое станочное приспособление чаще всего используется для установки заготовок на токарных станках с ЧПУ? Опишите последовательность его зажима и разжима.
2. Какие два основных типа токарных резцов выделяют по виду обрабатываемой поверхности (обработка каких поверхностей)?
3. Перечислите не менее трёх видов токарных резцов, классифицируемых по технологическому назначению (по типу выполняемой операции).
4. Чем отличается конструкция державки (хвостовика) у резцов для наружной и внутренней обработки?
5. Для чего при установке инструмента на токарном станке используются вспомогательный инструмент (адаптеры) и промежуточные втулки?
6. Опишите последовательность установки токарного резца для наружной обработки непосредственно в гнездо револьверной головки.
7. С какой целью при установке резца могут использоваться промежуточные пластины?
8. Что такое инструментальный блок (ИБ) применительно к токарной обработке?
9. Опишите полную последовательность установки инструментального блока, состоящего из вспомогательного инструмента и расточного резца, в гнездо револьверной головки.
10. Какая проблема решается с помощью применения вспомогательного инструмента, учитывая, что гнезда револьверной головки имеют стандартизированные размеры, а хвостовики инструментов могут быть разными?